# Exercices Statistiques descriptives

BOUWE Abalo

November 11, 2025

## Exercice 1

Soit la liste suivante des prénoms d'un groupe d'étudiants suivis entre parenthèses d'une indication du nombre de livres lus dans l'année ($A = peu, B = moyen, C = beaucoup, D = exceptionnel$) : Pierre ($C$), Paul ($C$), Jacques ($A$), Raph ($B$), Abdel ($A$), Sidonie ($B$), Henri ($C$), Paulette ($B$), Farida ($B$), Laure ($C$), Kevin ($D$), Carole ($B$), Marie-Claire ($A$), Jeanine ($C$), Julie ($C$), Ernest ($C$), Cindy ($C$), Vanessa ($D$), Aurélien ($C$).

1. Quelle est la population ? Quel est le caractère étudiée ? De quel type est-il ? Quelles sont ses modalités ? Quel est l'effectif total ?
2. Construire le tableau représentatif de cette distribution
3. Représenter cette distribution à l'aide d'un diagramme en bâtons.

## Exercice 2

Un bureau de statistique a mesuré les quantités produites pour quatre secteurs de sa zone de compétence, ce qui a donné les chiffres suivants (en unités de valeur) :

| **Secteur)** | Marbre | Peaux | Chimie | Tourisme | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | 108 000 | 144 000 | 108 000 | 72 000 | 432 000 |

1. Quelle est la population ? Quel est le caractère étudié ? De quel type est-il ? Quelles sont ses modalités ? Quel est l'effectif total ?
2. Déterminer les fréquences de chaque modalité.
3. Représenter cette distribution par un diagramme en secteurs circulaires, puis par un diagramme en bâtons.

## Exercice 3

Les fréquences des appels téléphoniques dans un centre d'appel sont présentées dans le tableau suivant :

| **Nombre d'appels** ($x_i$) | Nombre de jours ($n_i$) | Fréquence ($f_i$) |
|---|---|---|
| 0 | 30 | |
| 1 | 15 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 3 | |

1. Quelle est la population ? Quel est le caractère étudié ? De quel type est-il ? Quelles sont ses modalités ? Quel est l'effectif total ?

2. Représenter graphiquement les effectifs des appels.

3. Calculer le nombre moyen d'appels reçus au cours d'une journée.

## Exercice 4

Nous connaissons la valeur des subventions versées à une population d'agriculteurs. La répartition des subventions par exploitation est résumée dans le tableau suivant.

| Classes | Effectif | Effectif cumulés croissant | Fréquence | Fréquences cumulés croissantes |
|---|---|---|---|---|
| $[10; 20[$ | 12 | | | |
| $[20; 30[$ | 18 | | | |
| $[30; 40[$ | 36 | | | |
| $[40; 50[$ | 24 | | | |
| $[50; 70[$ | 30 | | | |

1. Quelle est la population ? Quel est le caractère étudié ? De quel type est-il ? Quelles sont ses modalités ? Quel est l'effectif total ?

2. Représenter cette distribution à l'aide d'un histogramme des effectifs.

3. Déterminer les fréquences. Puis représenter cette distribution à l'aide de l'histogramme des fréquences.

## Exercice 5

L'histogramme ci-dessous représente la répartition par taille en cm de basketteurs de l'équipe nationale du Togo.

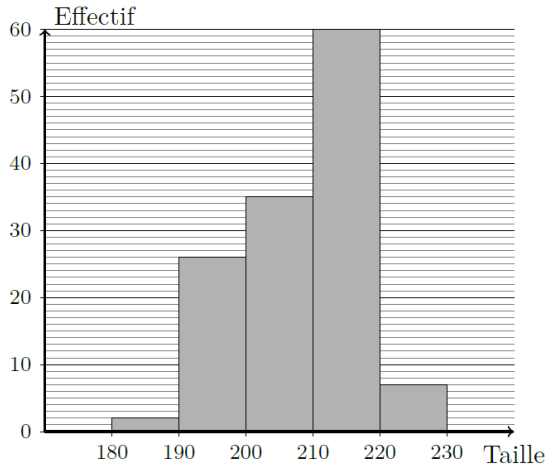



Figure 1: Répartition des basketteurs selon leur taille.

1. Quelle est la population ? Quel est le caractère étudié ? De quel type est-il ? Quelles sont ses modalités ? Quel est l'effectif total ?

2. Dresser le tableau statistique correspondant à cet histogramme.

## Exercice 6

Lors d'une enquête, on interroge 1000 individus sur leur âge, leur couleur préférée, leur nombre de frères et sœurs et leur région de naissance.

1. Quelle est la nature de chacune de ces variables ?
2. Quelle représentation graphique utiliseriez-vous pour visualiser chacune de ces distributions ?

## Exercice 7

Le dépouillement des fiches de consultation médicale au CHR de Dapaong a permis d'établir la répartition de 50 personnes victimes des morsures venimeuses selon l'âge (en années révolues).

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 36 | 58 | 54 | 16 | 32 | 33 | 50 | 27 |
| 19 | 23 | 49 | 44 | 43 | 38 | 56 | 30 | 52 | 42 |
| 49 | 47 | 17 | 34 | 31 | 48 | 21 | 24 | 39 | 18 |
| 46 | 16 | 27 | 46 | 29 | 58 | 22 | 31 | 25 | 50 |
| 24 | 36 | 25 | 40 | 44 | 33 | 31 | 30 | 42 | 48 |

1. Identifier la population, l'unité statistique, le caractère et sa nature ;
2. Regrouper ces données sous forme d'une distribution continue d'amplitude égale à 5 ; la borne inférieure de la première classe sera égale à 15 ans ;
3. Représenter graphiquement la distribution obtenue
4. Calculer les âges moyen, modal et médiane des personnes concernées ;
5. Calculer l'intervalle centrale d'âges regroupant 60% des personnes ;
6. Construire le tableau de forme :

| Groupe d'âges | Effectif | Fréquence |
|---|---|---|
| Moins de 15 ans | | |
| 15-44 ans | | |
| 45 ans et plus | | |
| Total | | |

## Exercice 8

Dans un concours d'entrée au collège supérieur de Paris on a observé que sur l'ensemble des candidats présentés à l'écris 12% avaient eu la note de 11 ; 16% la note de 4 ; 12% la note 18 ; 10% la note 14 ; 35% la note 12 et le reste la note 10.

1. Déterminer la moyenne, le mode et la médiane de cette distribution ;
2. Déterminer les dispersions absolues et relatives de cette distribution.

## Exercice 9

Voici le nombre de litres de lait achetés hebdomadairement par un groupe de 100 consommateurs :

| Nombre de litres | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombres de consommateurs | 5 | 20 | 35 | 25 | 10 | 5 |

1 Quelle est la variable étudiée ?

2. Tracer une représentation graphique de la distribution de cette variable.

3. Effectuer la représentation graphique des fréquences cumulées.

4. Calculer la moyenne et la médiane de cette variable sur la population étudiée.

5. Dix consommateurs n'avaient pu participer à cette étude. Leurs réponses ont été intégrées par la suite aux résultats de l'étude. Les voici :

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |

Pouvez-vous dire si la moyenne et la médiane sur le groupe des 110 consommateurs seront influencées par cette modification ?

6. On a déterminé pour les 100 consommateurs la consommation moyenne par tranche d'âge :

| âge | $[15, 20[$ | $[20, 30[$ | $[30, 40[$ | $[40, 50[$ | $[50, 60[$ | $[60, 80[$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 22 | 13 | 14 | 20 | 9 | 22 |
| Consommation moyenne | 3.182 | 3.462 | 3.071 | | 1.444 | 0.864 |

Déterminer la consommation moyenne de la classe $[40, 50[$ .

## Exercice 10

Le directeur d'une entreprise $A$ a annoncé : *Les salariés de mon entreprise gagnent plus que ceux de l'entreprise $B$.* Le directeur de l'entreprise $B$ a répondu : *Les ouvriers de mon entreprise gagnent plus que ceux de l'entreprise $A$ et c'est également le cas des cadres* . Vérifier leurs propos à partir du tableau ci-dessous.

| Salaires | Entreprise $A$ | | Entreprise $B$ | |
|---|---|---|---|---|
| | Ouvriers | Cadres | Ouvriers | Cadres |
| $[900; 1400[$ | 84 | 0 | 141 | 0 |
| $[1400; 1900[$ | 86 | 0 | 139 | 0 |
| $[1900; 2400[$ | 48 | 5 | 69 | 19 |
| $[2400; 2900[$ | 152 | 5 | 71 | 21 |
| $[2900; 3400[$ | 0 | 10 | 0 | 21 |
| $[3400; 3900[$ | 0 | 11 | 0 | 19 |
| $[3900; 4400[$ | 0 | 9 | 0 | 20 |

## Exercice 11

La direction générale de l'agriculture et de la forêt nous donne la répartition par tranches d'âges des chefs d'exploitation agricole d'une région.

| âge du chef d'exploitation | Nombre d'exploitations | Densité d'effectif | Fréquence | Fréquence cumulée |
|---|---|---|---|---|
| $[20, 25[$ | 580 | | | |
| $[25, 30[$ | 2162 | | | |
| $[30, 40[$ | 8063 | | | |
| $[40, 50[$ | 9569 | | | |
| $[50, 60[$ | 10660 | | | |
| $[60, 70[$ | 15913 | | | |

1. Définir la population étudiée, l'individu et le caractère ainsi que les modalités de celui-ci.
2. Représenter cette distribution à l'aide d'un histogramme.
3. Déterminer les fréquences et les fréquences cumulées (croissantes).
4. Quelle est la proportion des chefs d'exploitations qui ont : au moins 40 ans ? moins de 30 ans ? entre 25 et 60 ans ?
5. Représenter graphiquement la courbe des fréquences cumulées.
6. Estimer à l'aide du graphique : la médiane, le premier quartile $Q_1$ et le troisième quartile $Q_3$.
7. Déterminer précisément par le calcul la valeur de la médiane.
8. Quelle est la proportion des chefs d'exploitations qui ont entre 35 et 65 ans ?

## Exercice 12

Le tableau de contingence suivant est entre le salaire mensuel X et l'ancienneté Y des ouvriers d'une entreprise.

| $X \setminus Y$ | $[0, 8[$ | $[8, 16[$ | $[16, 24[$ | $[24, 32[$ | Loi marginale |
|---|---|---|---|---|---|
| $[20, 30[$ | 5 | 6 | 1 | 0 | |
| $[30, 40[$ | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| $[40, 50[$ | 0 | 2 | 4 | 10 | |
| Loi marginale | | | | | |

1. Etudier les séries marginales
2. Déterminer si les variables $X$ et $Y$ sont indépendantes
3. Etudier les séries conditionnelles $X_{y_3}$ et $Y_{x_2}$ et présenter les résultats pour chaque groupe de séries conditionnelles

## Exercice 13

Une usine produit des pièces d'une machine. Pour chaque pièce (individu), on dispose du coût de sa production (DA) et du temps nécessaire pour sa réalisation (en heures). Le tableau ci-après (série statistique) donne cette répartition :

| $X$ | 2 | 3 | 52 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $Y$ | 10 | 16 | 23 | 12 | 18 |

1. Calculer la moyenne de la variable statistique X.
2. Calculer la moyenne de la variable statistique Y .
3. Calculer l'écart-type de la variable statistique X.
4. Calculer l'écart-type de la variable statistique Y.
5. Calculer la covariance des variable statistiques X et Y .
6. En supposant qu'il existe une corrélation linéaire entre X et Y , déterminer cette droite de corrélation.
7. Calculer le coefficient de corrélation. Conclusion ?
8. Une nouvelle pièce est réalisée en 6 heures. Estimer le coût de production de cette pièce en utilisant la droite de corrélation établie.

## Exercice 14

Pour le tableau ci-dessous :

1. Tracer le nuage de points.
2. Deviner le signe et la valeur du coefficient de corrélation.
3. Calculer le coefficient de corrélation, la pente et l'ordonnée à l'origine de la droite de régression.

| $X$ | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| $Y$ | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |

## Exercice 15

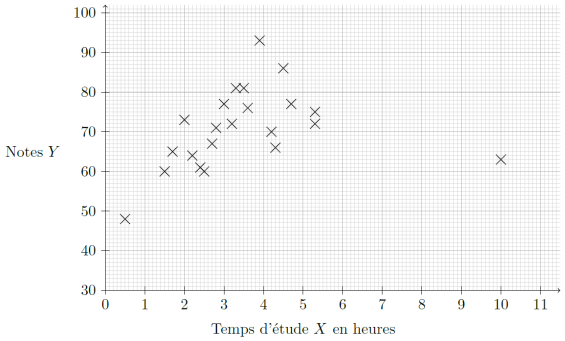
Une étude sur le chômage a été faite et qui s'intéresse à l'ancienneté du chômage (X) moins de 24 mois, et l'âge (Y ) entre 20 et 35 ans. Les résultats sont donnés par le tableau de contingence suivant :

| $X \setminus Y$ | $[20, 25[$ | $[25, 30[$ | $[30, 35[$ |
|---|---|---|---|
| $[0, 6[$ | 10 | 8 | 5 |
| $[6, 12[$ | 8 | 9 | 4 |
| $[12, 18[$ | 15 | 11 | 9 |
| $[18, 24[$ | 3 | 6 | 2 |

1. Quel est le nombre d'individus qui ont une ancienneté de chômage moins d'un an ?
2. Déterminer les deux distributions marginales.
3. Déterminer la distribution de X conditionnelle à $Y = [25, 30]$ , c'est à dire, $X/Y = [25, 30]$ .
4. Les variables $X$ et $Y$ sont elles indépendantes ? Justifier.
5. Calculer le coefficient de corrélation linéaire. Commenter.
6. Donner l'équation de la droite de régression de $Y$ en fonction de $X$.
7. Quel sera l'âge d'une personne ayant une ancienneté de chômage de 15 mois.

## Exercice 16

Dans une recherche sur l'amélioration du rendement scolaire de ses étudiants, un professeur tente d'évaluer l'impact du temps d'étude pour un examen sur le résultat obtenu à celui-ci. Il demande donc à ses étudiants d'inscrire sur une feuille, avant de commencer leur examen, leur nom et le temps qu'ils ont consacré à l'étude pour cet examen ; puis il ramasse ces feuilles pendant l'examen. Après la correction de l'examen, le professeur reprend ces feuilles et inscrit la note attribuée. L'ensemble de ces données nous fournit le nuage de points ci-dessous. Le caractère X correspond au temps d'étude en heures et le caractère Y à la note obtenue sur 100.




La somme de toutes les notes vaut 1558 et la somme de tous les carrés des notes vaut 112424. La somme de toutes les heures de travail est 77.1 et la somme de tous les carrés des temps d'étude vaut 346.57. La somme des produits $x_i y_i$ vaut 5571.7.

1. Déterminer les valeurs des moyennes, des variances et de la covariance.
2. Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre les deux caractères x et y. Commenter.
3. On enlève de l'étude l'étudiant qui a travaillé 10 heures et a obtenu seulement 63. On obtient les nouvelles valeurs suivantes :

| $m_x$ | $m_y$ | $V(x)$ | $V(y)$ | $Cov(x,y)$ |
|---|---|---|---|---|
| 3.19 | 71.19 | 1.53 | 96.43 | 7.85 |

4. Justifier l'utilisation de la droite de régression linéaire en calculant le coefficient de corrélation linéaire.
5. Déterminer la droite de régression linéaire de $y$ en fonction de $x$ par la méthode des moindres carrés notée $\mathcal{D} : y = ax + b$.
5. Tracer la droite obtenue sur le même graphique que le nuage de point.
6. En utilisant la droite de régression linéaire, prévoir la note d'un étudiant ayant travaillé 6 heures.

## Exercice 17

Considérons un échantillon de 10 employés (ayant entre 40 et 50 ans) d'une entreprise. On a déterminé pour chaque employé le nombre d'années de service (caractère $X$) et le nombre de jours d'absence pour raison médicale au cours de l'année précédente (caractère $Y$).

| Nombre d'années de service : $x_i$ | 2 | 14 | 16 | 8 | 13 | 20 | 24 | 7 | 5 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de jours d'absence : $y_i$ | 3 | 13 | 17 | 12 | 10 | 8 | 20 | 7 | 2 | 8 |

1. Représenter le nuage de points ci-dessous.
2. Quelle relation entre les deux caractères le nuage de points indique-t-il ?

3. Quel est le nombre moyen d'années d'ancienneté des employés de l'étude ?

4. Déterminer les moyennes, les variances et la covariance.

5. Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre ces deux caractères. Commenter.

6. Si cela est justifié, tracer la droite de régression linéaire sur le nuage de points. Vérifier que le point moyen $(m_x, m_y)$ est bien sur cette droite.

7. Selon la droite de régression, à combien de jours d'absence pour raison médicale peut-on s'attendre chez un employé ayant 10 années de service ?

8. Quelle interprétation pouvez-vous donner à la pente de la droite de régression ?

# Exercice 18

On s'intéresse à une population de n = 10 catégories socio-professionnelles. On mesure le revenu mensuel moyen $x$ (en milliers d'euros) et les inégalités salariales $y$ (mesurées avec l'indice de Gini) pour chacune de ces catégories.

1. **Modèle linéaire**

On donne :

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 26.60, \quad \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 81.10, \quad \sum_{i=1}^{10} y_i = 6.12, \quad \sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 4.3662, \quad \sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 18.40$$

(a) Calculer la moyenne et la variance de $x$ et de $y$.

(b) Calculer la covariance $Cov(x, y)$ et le coefficient de corrélation linéaire $r_1$ de $x$ avec $y$.

(c) Calculer l'équation de la droite de régression linéaire de $y$ par rapport à $x$.

2. **Modèle quadratique.**

On pose $z = (x - 3.40)^2$ et on donne :

$$\sum_{i=1}^{10} z_i = 15.82, \quad \sum_{i=1}^{10} z_i^2 = 54.8998, \quad \sum_{i=1}^{10} z_i y_i = 5.4016.$$

(a) Calculer le coefficient de corrélation linéaire $r_2$ de $z$ avec $y$ et l'équation de la droite de régression linéaire de $y$ par rapport à $z$.

(b) En déduire l'expression de $y$ par rapport à $x$.

3. **Conclusion**

(a) Quel est le modèle le plus adapté ?

(b) Proposer une prévision de l'indice de Gini pour une catégorie socio-professionnelle dont le salaire moyen est de $x = 4.8$ milliers d'euros.

## Exercice 19

Un hypermarché dispose de 20 caisses. On s'intéresse au temps moyen d'attente en fonction du nombre de caisses ouvertes. Le tableau ci-dessous donne $x$ le nombre de caisses ouvertes et $y$ le temps moyen d'attente correspondant.

| Nombre de caisses ouvertes : $x_i$ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps moyen d'attente (en minutes) : $y_i$ | 16 | 12 | 9.6 | 7.9 | 6 | 4.7 | 4 |

1. Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre les deux variables.
2. Faut-il effectuer un ajustement par une droite ?
3. On effectue le changement de variable suivant : $X_1 = ln(X)$ et $Y_1 = ln(Y)$. Calculer les valeurs prises par $X_1$ et $Y_1$, puis calculer le coefficient de corrélation de $(X_1, Y_1)$. Commenter.
4. Déterminer la droite de régression de $Y_1$ par rapport à $X_1$. En déduire une relation ajustant $Y$ par rapport à $X$ du type $y = \alpha x^{\beta}$

## Exercice 20

Une étude effectuée sur 180 étudiants ayant obtenu une première année de licence de data science nous fournit les résultats suivants concernant le nombre d'années pour obtenir la première année de licence et le nombre de tentatives pour obtenir le bac :

| $Bac \setminus L1$ | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 32 | 9 |
| 2 | 9 | 23 | 12 |

1. Identifier la population, sa taille ainsi que les variables étudiées en précisant leur type.
2. Établir les lois marginales, en arrondissant à 3 décimales. Calculer les moyennes et variances marginales si elles existent.
3. Calculer les lois conditionnelles pour le nombre d'années d'obtention du bac et pour le nombre d'années d'obtention de la $L1$, en arrondissant à 3 décimales.
4. Calculer la covariance et le coefficient de corrélation. Commenter.

## Exercice 21

Un garage dispose du tableau suivant qui résume l'état des ventes de voitures de l'an dernier en fonction de leur prix de vente (en milliers d'euros) et de leur cylindrée (en centaine de $cm^3$).

| $Cylindre \setminus Prix$ | $[6; 10[$ | $[10; 20[$ | $[20; 30[$ | Total |
|---|---|---|---|---|
| $[9; 15[$ | 35 | 10 | | |
| $[15; 19[$ | | 60 | 20 | 90 |
| $[19; 21[$ | 0 | | 25 | 30 |
| Total | | 45 | 75 | 50 |

1. Décrire la population et les caractères étudiés.
2. Compléter le tableau.
3. Calculer les profils colonnes (lois conditionnelles selon le prix) en arrondissant à 3 décimales.
4. Calculer les lois marginales. Calculer les moyennes et variances marginales si elles existent.
5. Calculer la covariance et le coefficient de corrélation linéaire. Commenter.

# Exercice 22

**Test t pour échantillons indépendants**

Supposons que vous ayez deux échantillons de notes finales de deux groupes d'étudiants différents (Groupe A et Groupe B) dans un cours en ligne. Vous souhaitez savoir s'il y a une différence significative entre les moyennes des deux groupes.
Les notes des deux groupes sont donnée comme suit :

- **Groupe A :** $[85, 88, 90, 92, 78]$
- **Groupe A :** $[80, 82, 88, 75, 86]$

**Questions :**

1. Construire le test d'hypothèse correspondant
2. Calculer la moyenne et l'écart type de chaque groupe d'étudiants
3. Utiliser ces valeurs pour calculer la statistique $T$
4. Trouver la p-valeur associé à la statistique $T$
5. Prenez une décision en comparant la p-valeur avec le niveau de signification $\alpha = 5\%$

# Exercice 23

Dans un centre avicole, des études antérieures ont montré que la masse d'un œuf choisi au hasard peut être considérée comme la réalisation déune variable aléatoire normale $X$, de moyenne $m$ et de variance $\sigma^2$. On admet que les masses des œufs sont indépendantes les unes des autres. On prend un échantillon de $n = 36$ œufs que l'on pèse. Les mesures sont données (par ordre croissant) dans le tableau suivant :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,34 | 52,62 | 53,79 | 54,99 | 55,82 | 57,67 |
| 51,41 | 53,13 | 53,89 | 55,04 | 55,91 | 57,99 |
| 51,51 | 53,28 | 54,63 | 55,12 | 55,95 | 58,10 |
| 52,07 | 53,30 | 54,76 | 55,24 | 57,05 | 59,30 |
| 52,22 | 53,32 | 54,78 | 55,28 | 57,18 | 60,58 |
| 52,38 | 53,39 | 54,93 | 55,56 | 57,31 | 63,15 |

1. Calculer la moyenne empirique et l'écart-type empirique de cette série statistique. Tracer le boxplot et un histogramme.
2. Donner une estimation des paramètres $m$ et $\sigma$
3. Donner un intervalle de confiance au niveau 95%, puis 98%, de la masse moyenne $m$ d'un œuf.
4. Tester si la moyenne de cette variable est égale à 56.

# 1 Exercice 24

Une usine fabrique un certain type de récipient en plastique. On cherche à montrer, avec un faible risque de se tromper, que le contenu moyen d'un récipient est strictement supérieur à 10 litres. Le contenu de 12 récipients choisis au hasard dans la production est mesuré. Les résultats, en litres, sont :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 9.8 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 9.8 | 9.9 | 10.4 | 10.2 | 9.5 | 10.4 | 9.6 |

On suppose que le contenu en litres d'un récipient de cet usine peut être modélisé par une variable $X$ suivant une loi normale.
Proposer un test statistique adapté et conclure.